

ЛЕКЦИЯ 5: ФОРМИРОВАНИЕ ЛАЗЕРНОГО ПЯТНА: ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ ОПТИКА

Раскадровка • (9 слайдов) • ~1838 слов • стенка ~37,9 мин (чтение ~14,1 мин + доска ~23,8 мин) • 07.10.2026

Тайминг «стенка» = произнесение текста (~130 слов/мин) + работа у доски/со схемой. Строки «Доска / пауза:» — ремарки лектору, не читаются вслух. Целевой хронометраж: 35–40 минут.

СЛАЙД: 1. ТИТУЛЬНЫЙ | 00:00 – 00:48 (стенка 48 сек = чтение 42 сек + доска/паузы 6 сек)

Доска / пауза: Пауза на вход: слайд титула.

Добрый день. Курс «Физика лазеров для аддитивных технологий» — лекция 5.

Цепочка до сегодня: уровни и переходы; свет как энергия и плотность мощности I (интенсивность) = P (мощность) / S (площадь); устройство лазера и роль волоконного источника; длина волны и выбор лазера под материал.

Тема: формирование лазерного пятна — геометрическая и физическая оптика. Базу геометрической оптики — отражение, преломление, построение в зеркале, тонкую линзу — мы уже разобрали ранее. Одной геометрии недостаточно: размер пятна и глубина резкости относятся уже к физической (волновой) оптике — к дифракции. Именно она объясняет, почему нельзя получить бесконечно малое пятно на практике.

СЛАЙД: 2. ПЛАН ЛЕКЦИИ | 00:48 – 01:57 (стенка 1,2 мин = чтение 1 мин + доска/паузы 9 сек)

Доска / пауза: Показать пункты плана на слайде.

План на один академический час — ориентир 35–40 минут с работой у доски.

Первое. Коротко вернёмся к I (интенсивности, плотности мощности) = P / S из Лекции 2 — два численных сценария для масштаба величин.

Второе. Два языка описания: лучи и волны. Где работает геометрическая оптика и где проявляется дифракция.

Третье. Формула №1: размер пятна d (диаметр) $\approx \lambda$ (лямбда, длина волны) / NA (Numerical Aperture — числовая апертура).

Четвёртое. Оптический тракт СЛП (селективного лазерного плавления): от волокна до порошка — F- θ (читается «эф-тета», плоскополевая фокусирующая линза), гальво-зеркала, защитное стекло.

Пятое. Формула №2: глубина резкости DOF (Depth of Focus) $\approx \lambda / NA^2$ и три практических случая.

Шестое. Практика: положение фокуса, смещение по оси z (z -offset — «зет-офсет», сдвиг фокуса по высоте), загрязнение оптики.

Седьмое. Формула №3: качество пучка M^2 (читается «эм-квадрат») и итоги — связь с выбором волоконного лазера из Лекции 3.

СЛАЙД: 3. ЗАЧЕМ НАМ ОПТИКА? (С РАСЧЁТАМИ НА ДОСКЕ) | 01:57 – 07:07 (стенка 5,2 мин = чтение 1,7 мин + доска/паузы 3,5 мин)

Доска / пауза: Доска: $I = P/S$; сценарий 1 ($d = 1$ мм) и сценарий 2 ($d = 50$ мкм); $\times 400$.

В СЛП (селективном лазерном плавлении) металл плавится не от мощности «вообще», а от плотности мощности — сколько ватт приходится на каждый квадратный сантиметр пятна. Это мы уже фиксировали в Лекции 2. Формула: I (интенсивность, плотность мощности) = P (мощность лазера) / S (площадь пятна).

Размерность I (интенсивности): Вт/см² или Вт/мм². Оптика не создаёт энергию — она меняет S (площадь).

Сценарий 1. Без фокусировки. d (диаметр пятна) = 1 мм = 0,1 см. Площадь круга S (площадь) = $\pi (d/2)^2 = \pi (0,05)^2 \approx 0,00785$ см² $\approx 0,008$ см².

P (мощность) = 200 Вт. Тогда I (интенсивность) = $200 / 0,008 = 25\,000$ Вт/см² = 25 кВт/см². Металл нагреется, может покраснеть — стабильного расплава для печати обычно нет.

Сценарий 2. Та же мощность P , но пятно d (диаметр) = 50 мкм = 0,005 см, радиус $r = 0,0025$ см. S (площадь) = $\pi r^2 \approx 3,14 \cdot 6,25 \cdot 10^{-6} \approx 2 \cdot 10^{-5}$ см².

I (интенсивность) = $200 / (2 \cdot 10^{-5}) = 10^7$ Вт/см² = 10 МВт/см². Это примерно в 400 раз выше, чем в первом сценарии.

Вывод для нас, как инженеров: показание мощности на пульте — ещё не всё. Главный усилитель станка — оптика, которая сжимает энергию в пространстве, уменьшая S (площадь пятна). Дальше вопрос физики: почему нельзя сжать пятно до нуля? Здесь геометрическая модель «лучи сходятся в точку» перестаёт быть достаточной.

Плотность мощности $I = P / S$ ($P = 200$ Вт)

Без фокусировки

$d = 1$ мм

$S \sim 0,008$ см²

$I \sim 25$ кВт/см²

С фокусировкой

$d = 50$ мкм

$S \sim 2 \cdot 10^{-6}$ см²

$I \sim 10$ МВт/см²



Та же мощность — другая площадь: оптика сжимает энергию в пространстве

СЛАЙД: 4. ДВА ЯЗЫКА ОПТИКИ: ЛУЧИ И ВОЛНЫ | 07:07 – 11:29 (стенка 4,4 мин = чтение 1,9 мин + доска/паузы 2,5 мин)

Доска / пауза: Доска: слева лучи → «точка»; справа апертура и дифракционное пятно; слово «интерференция» — как сложение волн в фокусе.

В Лекции 2 мы говорили о корпускулярно-волновом дуализме: иногда удобнее думать о фотонах и энергии, иногда — о волне. В оптике лазерного станка нужна та же двойственность — уже в инженерной постановке.

Геометрическая оптика описывает свет лучами. Луч распространяется прямолинейно, на границах сред отражается и преломляется. Этим описанием мы уже пользовались: зеркала, линза, фокус. Для коллиматора (устройства, делающего пучок почти параллельным), гальво-зеркал (гальванометрических зеркал сканера) и общей схемы оптического тракта этого достаточно.

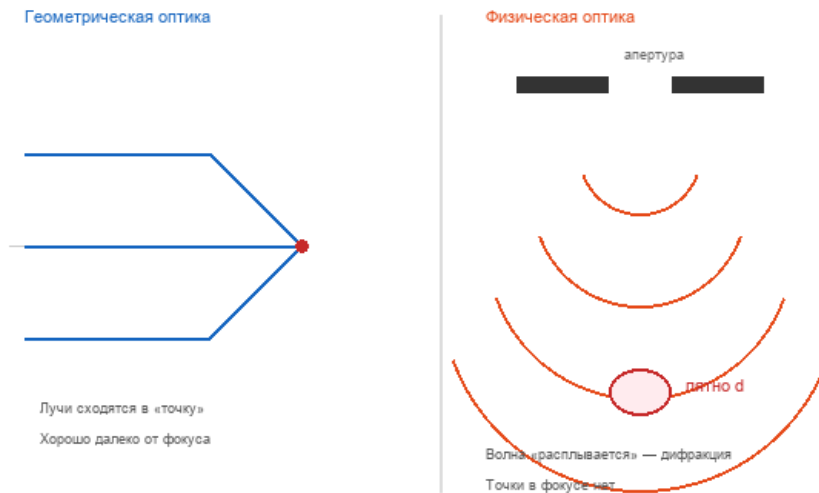
Вблизи фокуса геометрическая модель даёт неполный ответ. Она предсказывает математическую точку. Реальный свет — электромагнитная волна с длиной волны λ (лямбда, λ). Волна проходит через конечную апертуру (световой диаметр) линзы не как идеальный луч: у краёв апертуры возникает дифракция — перераспределение энергии, и в фокусе образуется пятно конечного размера d (диаметра).

Дифракция — не дефект оборудования, а фундаментальный предел. Чем меньшее пятно мы стремимся получить, тем заметнее проявляется волновая природа света.

С понятием интерференции здесь можно обойтись без сложных формул. В фокальной плоскости волны, пришедшие от разных частей апертуры, складываются: где фазы согласованы — яркое ядро пятна, где фазы расходятся — спад интенсивности I к краям. Дифракционная картина в фокусе — результат такого сложения волн.

Почему лазер здесь особенно удобен? В Лекции 3 мы видели: лазерное излучение узкополосное и обладает высокой степенью когерентности — фазы волн связаны между собой. Поэтому фокусировка предсказуема, а пятно воспроизводимо от слоя к слою. У теплового источника вроде лампы такой же степени сжатия излучения в пятно добиться нельзя.

Итог раздела: геометрическая оптика описывает путь луча по станку; физическая (волновая) оптика — конечный размер пятна. Дальше — рабочие формулы.



СЛАЙД: 5. РАЗМЕР ПЯТНА (ФОРМУЛА №1) | 11:29 – 16:59 (стенка 5,5 мин = чтение 2 мин + доска/паузы 3,5 мин)

Доска / пауза: Доска: $d \sim \lambda/NA$; $NA = n \sin \theta$; примеры 0,1 и 0,4; оговорка: оценка порядка величины.

Минимальный диаметр пятна для идеального пучка оценивают формулой: d (диаметр пятна) $\approx \lambda$ (лямбда, длина волны) / NA (Numerical Aperture — числовая апертура). Это оценка порядка величины дифракционного предела — удобная для инженерных оценок, но не замена полного расчёта дифракции.

d — характерный диаметр пятна в фокусе. λ (λ) — длина волны. Для типичного волоконного лазера СЛП (селективного лазерного плавления) берём $\lambda = 1,07$ мкм (около 1070 нм — см. шкалу из Лекции 4).

NA (числовая апертура) — безразмерная величина. $NA = n \cdot \sin(\theta)$, где n — показатель преломления среды между оптикой и деталью (в воздухе $n \approx 1$), θ (тета) — половина угла схождения конуса лучей к фокусу.

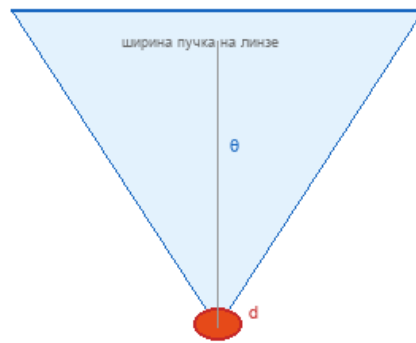
Смысл NA (числовой апертуры): насколько круто сходится световой конус. Больше угол θ — больше NA — меньше пятно d . Широкий пучок на линзе при том же фокусном расстоянии даёт больший θ (тета) и больший NA .

Пример 1. $NA = 0,1$ — порядок, характерный для многих промышленных F- θ объективов (читается «эф-тета»; плоскополевая линза, которая фокусирует луч по плоскому полю сканирования). $d \approx 1,07 / 0,1 = 10,7$ мкм. Это идеал при M^2 (параметре качества пучка, «эм-квадрат») = 1; реальное пятно будет больше.

Пример 2. $NA = 0,4$. $d \approx 1,07 / 0,4 = 2,7$ мкм. Казалось бы, можно взять оптику с большой NA и получить микронное разрешение. Но размер пятна — только часть задачи. Вторая часть — глубина резкости DOF (Depth of Focus), о которой речь дальше.

Практическое замечание. На станках часто указывают рабочее пятно 40–80 мкм. Это не противоречие формуле $d \approx \lambda / NA$: рабочий размер задают конструкцией тракта, диаметром пучка, фокусным расстоянием и фактическим M^2 (качеством пучка). Дифракционный предел — нижняя физическая граница возможного, а не обязательная заводская настройка.

Дифракционный предел: $d \sim \lambda / NA$



$$d \sim \lambda / NA \quad | \quad NA = n \sin(\theta)$$

$$NA = 0,1 \rightarrow d \sim 10,7 \text{ мкм} \quad | \quad NA = 0,4 \rightarrow d \sim 2,7 \text{ мкм} \quad (\lambda = 1,07 \text{ мкм})$$

Больше NA $\rightarrow$ меньше пятно, но уже «коридор» фокуса (DOF)

СЛАЙД: 6. ОПТИЧЕСКИЙ ТРАКТ СЛП-СТАНКА | 16:59 – 21:15 (стенка 4,3 мин = чтение 1,8 мин + доска/паузы 2,5 мин)

Доска / пауза: Доска/схема: волокно $\rightarrow$ коллиматор $\rightarrow$ гальво $\rightarrow$ F- θ («эф-тета») $\rightarrow$ защитное стекло $\rightarrow$ порошок. Перенесём формулы на конструкцию станка. Упрощённый оптический тракт промышленного СЛП (селективного лазерного плавления) выглядит так.

Волоконный лазер — источник излучения. Излучение идёт по оптическому волокну: это и доставка мощности, и сохранение хорошего качества пучка M^2 (малого «эм-квадрат»).

Коллиматор — линза или блок, который превращает расходящийся пучок из волокна в почти параллельный. Здесь геометрическая оптика применяется напрямую: параллельность нужна, чтобы дальше корректно работали сканеры и F- θ линза (читается «эф-тета» — плоскополевая фокусирующая линза сканирующей системы).

Гальванометрические зеркала — гальво (от англ. galvo). Два зеркала быстро отклоняют пучок по осям X и Y (горизонтальным направлениям в плоскости сканирования). Они задают траекторию сканирования, а не сам механизм плавления.

F- θ линза («эф-тета»). Её задача — на большом поле, например 250×250 мм, удерживать пятно по возможности круглым и обеспечивать предсказуемую связь угла отклонения зеркал со скоростью перемещения пятна по плоскости. Без такой линзы на краю поля пятно сильно искажается, а I (интенсивность, плотность мощности) становится неоднородной по полю.

Защитное стекло — последний прозрачный элемент перед рабочей камерой. Оно расходное: принимает брызги и пыль. Загрязнённое стекло поглощает часть мощности P, нагревается и начинает действовать как нежелательная линза: фокус смещается, пятно d растёт, стабильность процесса падает.

И только затем — слой порошка. Вся цепочка нужна для одного: доставить на поверхность заданные d (диаметр пятна) и I (интенсивность), стабильно, слой за слоем.

Практический вывод: если процесс стал нестабильным, проверяйте не только мощность и скорость сканирования, но и оптику — загрязнение, юстировку, положение фокуса.

Оптический тракт СЛП-станка (упрощённо)



Волокно: доставка излучения, $M^2 \approx 1$

Коллиматор: почти параллельный пучок

Гальво: отклонение по плоскости сканирования

F-θ: пятно по полю (напр. 250×250 мм)

Защитное стекло: загрязнение → нагрев → сдвиг фокуса

Итог: на порошок приходит пятно с заданными d и I

СЛАЙД: 7. ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ (ФОРМУЛА №2) И ТРИ СЛУЧАЯ | 21:15 – 29:01 (стенка 7,8 мин = чтение 1,8 мин + доска/паузы 6 мин)

Доска / пауза: Доска: $DOF \sim \lambda / NA^2$; таблица A/B/C; почему $NA = 0,5$ не для СЛП.

Глубина резкости DOF (Depth of Focus, буквально «глубина фокуса») — отрезок вдоль оси пучка, в пределах которого диаметр пятна d ещё близок к минимальному. Если выйти из этого интервала — пятно увеличивается, I (интенсивность, плотность мощности) падает, проплав становится нестабильным.

Оценка: $DOF \approx \lambda$ (длина волны) / NA^2 (числовая апертура в квадрате). Снова $\lambda = 1,07$ мкм. Обратите внимание: NA (числовая апертура) стоит в квадрате. Уменьшили пятно d примерно вдвое за счёт роста NA — DOF (глубина резкости) упала примерно вчетверо. Это главный оптический компромисс СЛП (селективного лазерного плавления).

Случай А. $NA = 0,1$. $d \approx 10,7$ мкм; $DOF \approx 1,07 / 0,01 = 107$ мкм $\approx 0,1$ мм. При фракции порошка 20–40 мкм неровности слоя порядка десятков микрон всё ещё меньше или сравнимы с этим интервалом DOF . Процесс устойчив к рельефу слоя.

Случай Б. $NA = 0,4$. $d \approx 2,7$ мкм; $DOF \approx 1,07 / 0,16 \approx 6,7$ мкм. Сдвиг поверхности на несколько микрон уже заметно увеличивает пятно. Выравнивать порошковый слой с оптической точностью микронного уровня практически нельзя.

Случай В. $NA = 0,5$. $d \approx 2,1$ мкм; $DOF \approx 4,3$ мкм. Для промышленного СЛП это нереализуемо: рельеф порошка 10–20 мкм больше DOF (глубины резкости), плюс поры между частицами и риск для короткофокусной оптики вблизи пыли.

Промышленный выбор: $NA \approx 0,08–0,15$. Не потому что нельзя сделать оптику «острее», а потому что слой порошка — не идеально плоская поверхность. Таблица трёх случаев — на слайде.

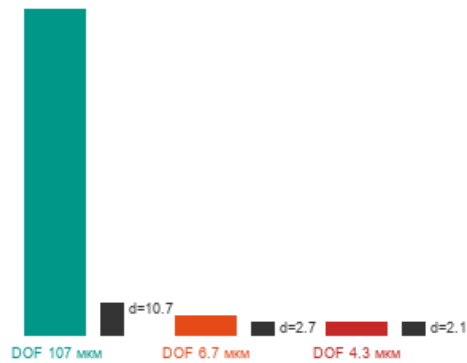
Компромисс NA: пятно d и глубина резкости DOF

$DOF \sim \lambda / NA^2$ (падает быстрее, чем d)

NA=0,1 пром.

NA=0,4 лаб.

NA=0,5 экстр.



Малый NA: терлим к рельефу порошка

NA=0,5: DOF << неровности слоя

СЛАЙД: 8. ФОКУС НА ПРАКТИКЕ: СМЕЩЕНИЕ И ЧИСТОТА ОПТИКИ | 29:01 – 33:05 (стенка 4,1 мин = чтение 1,6 мин + доска/паузы 2,5 мин)

Доска / пауза: Доска: фокус ниже / в слое / выше; z-offset («зет-офсет»); защитное стекло.

Формулы для NA (числовой апертуры) и DOF (глубины резкости, Depth of Focus) прямо связаны с ежедневными настройками станка. Положение фокуса относительно слоя порошка задают смещением по оси z (ось z — вертикаль, перпендикуляр к плоскости слоя) или, в терминах ПО станка, z-offset (читается «зет-офсет» — сдвиг фокуса по высоте относительно поверхности).

Фокус в плоскости слоя — базовый случай: минимальное пятно d на поверхности, максимальная I (интенсивность, плотность мощности) у порошка.

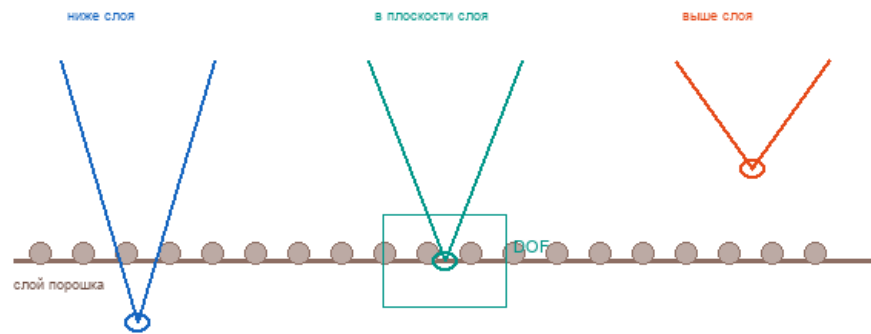
Фокус чуть выше или ниже слоя — пятно на поверхности больше. Иногда это делают намеренно: шире ванна расплава, иные градиенты температуры, другая стратегия шва. Но это всегда обмен параметрами: меняются d (диаметр) и I (интенсивность). Без понимания DOF (глубины резкости) произвольное смещение фокуса приводит к плохо воспроизводимому результату.

Если $DOF \approx 0,1$ мм, то ошибка позиционирования платформы или тепловое смещение на десятки микрон уже расходует запас по фокусу. При DOF порядка 5 мкм станок требовал бы контроля высоты с оптической точностью на каждом слое.

Второй важный фактор — загрязнение защитного стекла и оптики. Поглощение → нагрев → термолинза (нежелательное изменение фокусировки из-за нагрева) → уход фокуса и рост d (диаметра пятна). Типичные признаки: внезапно растёт пористость, ухудшается проплавление, хотя мощность P на пульте не менялась.

Вывод: чистота оптики — часть технологии процесса. Геометрия пятна — такой же параметр, как скорость сканирования и мощность.

Фокус на практике: где «горит» пятно относительно слоя



z-offset меняет d на поверхности $\rightarrow$ меняет I

Загрязнённое защитное стекло $\rightarrow$ нагрев $\rightarrow$ сдвиг фокуса

Чистая оптика = стабильная геометрия пятна

СЛАЙД: 9. КАЧЕСТВО ПУЧКА M^2 И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ | 33:05 – 37:53 (стенка 4,8 мин = чтение 1,8 мин + доска/паузы 3 мин)

Доска / пауза: Доска: $d_{\text{реал}} = M^2 \cdot d_{\text{идеал}}$; пять итоговых тезисов.

Даже идеальная линза не компенсирует плохой пучок. Параметр M^2 (читается «эм-квадрат», параметр качества пучка) показывает, насколько реальный пучок хуже идеального гауссова (наилучшего по дифракции). У идеала $M^2 = 1$. У хороших волоконных лазеров часто $M^2 \approx 1,1-1,5$. У многомодовых диодных модулей M^2 может быть десятки.

Связь с пятном: $d_{\text{реал}} (\text{реальный диаметр}) \approx M^2 \cdot d_{\text{идеал}}$, где $d_{\text{идеал}}$ — оценка λ (длина волны) / NA (числовая апертура).

Числовой пример. $d_{\text{идеал}} = 10 \text{ мкм}$. Волокно, $M^2 = 1,3 \rightarrow d_{\text{реал}} \approx 13 \text{ мкм}$. Диод, $M^2 = 20 \rightarrow d_{\text{реал}} \approx 200 \text{ мкм}$.

Площадь пятна растёт как квадрат диаметра, поэтому I (интенсивность) падает резко: увеличение d в 20 раз даёт падение I примерно в 400 раз при той же мощности P . Отсюда вывод Лекции 3 в новой формулировке: в СЛП нужен пучок с малым M^2 — волоконный лазер.

Итоговые тезисы.

Первое. I (интенсивность) = P (мощность) / S (площадь) — ключевой параметр процесса; оптика управляет S .

Второе. Геометрическая оптика описывает ход луча; дифракция запрещает нулевое пятно. $d \approx \lambda / \text{NA}$ (диаметр $\approx$ длина волны / числовая апертура).

Третье. DOF (глубина резкости) $\approx \lambda / \text{NA}^2$ падает быстрее, чем d . Малое пятно требует почти идеально ровного слоя — порошок этого не обеспечивает.

Четвёртое. Оптический тракт СЛП — коллиматор, гальво (сканирующие зеркала), F- θ («эф-тета», плоскополевая линза), защитное стекло — определяет пятно не меньше, чем сама фокусирующая оптика.

Пятое. $d_{\text{реал}} \approx M^2 \cdot d_{\text{идеал}}$. Большое M^2 («эм-квадрат») сводит на нет преимущества дорогой оптики. Промышленный компромисс — NA (числовая апертура) около 0,1 и чистая, юстированная оптическая система.

Качество пучка M^2 : $d_{\text{реал}} = M^2 \cdot d_{\text{идеал}}$

Волоконный лазер

$M^2 = 1,3$; $d_{\text{ид}} = 10 \text{ мкм}$

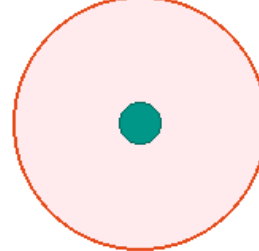
$d_{\text{реал}} \sim 13 \text{ мкм}$



Диодный лазер

$M^2 = 20$; $d_{\text{ид}} = 10 \text{ мкм}$

$d_{\text{реал}} \sim 200 \text{ мкм}$



$I \sim 1/d^2$: плохой пучок $\rightarrow$ пятно $\times 20 \rightarrow I$ в 400 раз меньше

В СЛП — волоконные лазеры с M^2 близким к 1 (связь с Лекцией 3)

Связь с курсом. В Лекции 2 мы выбрали язык «свет как энергия» и ввели I (интенсивность, плотность мощности) = P (мощность) / S (площадь пятна). В Лекции 3 — почему лазер даёт узкий направленный пучок. В Лекции 4 — почему важна длина волны λ (лямбда). Сегодня мы закрыли цепочку: длина волны и качество пучка через оптику станка превращаются в размер пятна d , глубину резкости DOF (Depth of Focus, «глубина фокуса») и в итоге — в устойчивость плавления на слое порошка. Законы отражения, преломления и тонкой линзы мы уже знаем; здесь они работали как фон, а на передний план вышли дифракция, числовая апертура NA (Numerical Aperture) и инженерный компромисс СЛП (селективное лазерное плавление).